Faire tourner un seau d'eau : comment le jeu le simule, et ce qu'il obtient

1 Le défi et la théorie du cours

Le mode jeu de l'exercice du looping propose une expérience que chacun connaît : faire tourner un seau d'eau dans un plan vertical sans se mouiller. Une barre tourne autour d'un pivot ; une corde pend à son bout et porte un seau rempli d'eau. L'étudiant règle une seule grandeur, tirée au sort à chaque défi : la vitesse v_0 du seau au point bas, la longueur L de la corde ou la masse m du seau rempli. Le défi est réussi si le seau fait deux tours sans perdre une goutte ni casser la corde (fig. 6).

Dans le cours, le seau est un point matériel au bout d'une corde sans masse, à la distance R du pivot. La conservation de l'énergie donne la vitesse à l'angle θ compté depuis le point bas, $v^2 = v_0^2 - 2gR(1-\cos(\theta))$, et la deuxième loi de Newton selon le rayon donne la tension [1] :

$$T = m\left(\frac{v^2}{R} + g\cos(\theta)\right) = m\left(\frac{v_0^2}{R} + g\,(3\cos(\theta) - 2)\right). \tag{1}$$

L'eau reste au fond tant que la corde tire ($T > 0$), et c'est au sommet ($\theta = \pi$) que c'est le plus difficile :

$$T_s = m\left(\frac{v_0^2}{R} - 5g\right) \geq 0 \quad\Longleftrightarrow\quad v_0 \geq \sqrt{5gR}. \tag{2}$$

C'est la condition du wagon dans le looping, $h \geq 5R/2$, avec $v_0^2 = 2gh$. La corde casse si la tension dépasse sa tension de rupture $T_{\max}$; la plus grande tension est au point bas, $m(v_0^2/R + g)$. L'étudiant calcule ces deux bornes. Ce rapport explique comment le jeu simule le seau, la corde et l'eau, puis compare ce que la simulation obtient à ce que ces formules prévoient.

2 Les objets simulés

La scène contient quatre objets (fig. 1) ; hormis son poids, toutes les forces sur le seau passent par la corde.

- *La barre* (0,9 m, 0,3 kg) tourne sur un pivot sans frottement. Pour la rotation, une barre homogène de moment d'inertie $m_b L_b^2/3$ équivaut à un point de masse $m_b/3$ à son bout ; pour que le moment de son poids, $m_b g(L_b/2)\sin(\alpha)$, soit juste, ce point subit une force $m_b g/2$. Tant que le moteur la mène, sa position est imposée.
- *La corde* (0,15 kg/m) est une chaîne de dix maillons qui peuvent raccourcir mais pas s'allonger : elle plie, se détend, ne pousse jamais. Son dernier nœud est l'anse du seau.
- *Le seau* est un cylindre rigide (Ø 26 cm, 24 cm de profondeur, 0,45 kg) avec son moment d'inertie (paroi et fond), pendu à une anse de 0,05 kg qui pivote aux oreilles ; un petit frottement amortit ce pivot et le bout de la barre ($8\,\mathrm{s}^{-1}$).
- *L'eau*, $m - 0{,}5$ kg à 1 kg par litre, est faite de dix billes par défaut, qui portent chacune un dixième de cette masse, roulent sur les parois, se poussent et poussent le seau. L'essai est raté dès qu'une bille franchit le bord.

Comme l'eau a une masse et une place, le centre de masse du seau rempli dépend de la quantité d'eau. R est donc la distance du pivot au centre de masse calculé sur les billes au repos : pour $L = 0{,}4$ m, R vaut 1,585 m à 0,6 kg, 1,650 m à 2 kg et 1,622 m à 8 kg (tableau 2). C'est ce R qui sert dans $\sqrt{5gR}$.

3 Comment la simulation calcule

Prédire, puis corriger. Le mouvement avance par petits pas de temps $\Delta t = 1/2400$ de seconde (1/1200 pendant l'élan). À chaque pas, chaque point (nœud de corde, seau, bille) avance d'abord comme s'il était libre, sous la seule pesanteur : $\boldsymbol{v} \leftarrow \boldsymbol{v} + \boldsymbol{g}\Delta t$, puis $\boldsymbol{x} \leftarrow \boldsymbol{x} + \boldsymbol{v}\Delta t$. Les liaisons sont alors violées (un maillon trop long, une bille dans la paroi) ; on déplace les points le moins possible, en proportion de l'inverse de leur masse, pour les respecter. La vitesse est enfin recalculée à partir du déplacement, $\boldsymbol{v} = (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_{\text{avant}})/\Delta t$. C'est la méthode des dynamiques basées sur les positions (PBD, *Position-Based Dynamics*, et sa version étendue XPBD) [2], [3], [4], utilisée ici avec de très petits pas, ce qui la rend précise [5]. La correction d'un maillon est mesurée par un multiplicateur de Lagrange λ, l'impulsion de correction multipliée par Δt (une masse fois un déplacement) ; la force qu'il représente est la tension, $T = -\lambda/\Delta t^2$.

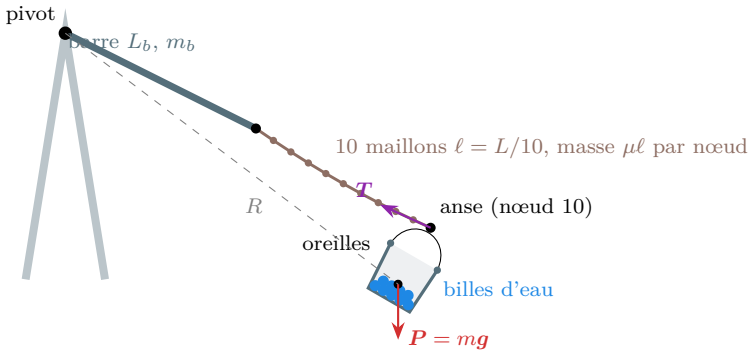


FIGURE 1 – Modèle simulé : la barre, les dix maillons de la corde (l'anse est le dixième nœud), le seau rigide articulé aux oreilles et les billes d'eau. R va du pivot au centre de masse du seau rempli (point noir). Seuls le poids $\boldsymbol{P}$ et la tension $\boldsymbol{T}$ de la corde agissent sur le seau rempli.

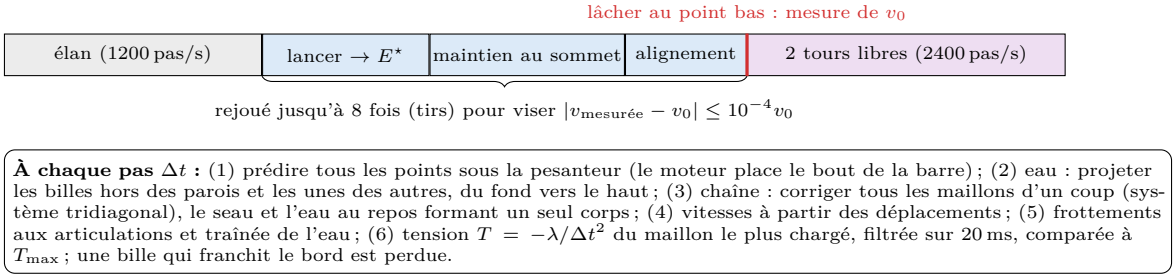


FIGURE 2 – Quel calcul, et quand. En haut, les phases d'un essai ; en bas, l'ordre des calculs dans chaque pas de temps.

Quel calcul, et quand. La fig. 2 résume un essai. Au départ, tout pend au repos. L'élan ne dépend pas de v_0 : il est calculé une fois par réglage et réutilisé. Le lancer, lui, est rejoué jusqu'à ce que la vitesse mesurée au lâcher soit v_0 (section 4), puis viennent les deux tours libres qui décident de l'issue. Dans chaque pas, l'ordre compte : l'eau est traitée avant la chaîne pour que la corde « sente » la masse de l'eau, et la tension n'est lue qu'une fois toutes les corrections faites.

La corde : tout corriger d'un coup. La méthode courante corrige les maillons l'un après l'autre (Gauss–Seidel) ; mais corriger un maillon dérègle ses voisins, et sous un seau lourd la corde s'allonge alors visiblement. Le code corrige donc tous les maillons en même temps. La correction $\Delta\lambda_i$ du maillon i ne dépend que de celles de ses deux voisins, ce qui donne un système tridiagonal $A\,\Delta\boldsymbol{\lambda} = -\boldsymbol{C}$, avec $A_{ii} = w_i + w_{i+1}$ et $A_{i,i+1} = -w_{i+1}\,\boldsymbol{n}_i \cdot \boldsymbol{n}_{i+1}$ (w : inverse des masses, $\boldsymbol{n}$: direction des maillons, C_i : excès de longueur), résolu en un aller-retour par l'algorithme de Thomas [6], [7] (extrait 1). Résultat : la corde ne s'allonge pas (moins de 10^{-3} mm, même avec 40 tronçons et 8 kg). Un maillon détendu est retiré du système (la corde ne pousse pas), un maillon qui serait étiré y est remis, jusqu'à ce que plus rien ne change. Le seau, rigide, entre dans le système avec une masse inverse généralisée $1/M + (\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{n})^2/I$ ($\boldsymbol{r}$: du centre de masse aux oreilles ; I : moment d'inertie, la résistance du seau à tourner) : tiré à ses oreilles, il recule et tourne à la fois.

Extrait 1 – Algorithme de Thomas (simplifié) : diagonale `a`, sur-diagonale `b`, second membre `c`.

```
for (let i = 1; i < n; i++) { // aller : élimination
    const f = b[i-1] / a[i-1];
    a[i] -= f * b[i-1];
    c[i] -= f * c[i-1];
}
Δλ[n-1] = c[n-1] / a[n-1]; // retour : substitution
for (let i = n-2; i >= 0; i--) Δλ[i] = (c[i] - b[i] * Δλ[i+1]) / a[i];
```

L'eau. Chaque bille est repoussée hors des parois (lisses : la paroi ne pousse que perpendiculairement) et hors des autres billes, de la plus profonde à la plus haute ; la poussée de toute une pile arrive ainsi au fond du seau dans le même pas, comme la pression dans une eau presque incompressible [8]. Deux pièges ont été rencontrés.

— *La masse ajoutée.* Quand le seau ne recevait la poussée de l'eau qu'au pas suivant, l'eau, plus lourde que le seau vide, le faisait osciller de plus en plus [9]. L'eau au repos est donc comptée dans la masse M et l'inertie I du seau lors de la correction de la chaîne ; une bille qui retombe donne son choc au seau et à l'eau qu'il contient.

— *Le « pop-corn ».* Des billes serrées entre elles ou contre les deux parois, ou une haute pile de billes très légères, sont projetées hors du seau à plusieurs mètres par seconde. Les billes démarrent donc espacées de 8 %, une rangée laisse toujours du jeu entre les parois, et le rayon est choisi pour que la pile ne dépasse pas la hauteur réelle de l'eau. Au repos, avec 10 à 400 billes et 0,6 à 8 kg, plus aucune bille ne sort.

Une petite traînée ($8\,\mathrm{s}^{-1}$) freine le glissement des billes contre la paroi ; une bille dont le centre franchit le bord est perdue. Pour les essais, la page propose cinq niveaux de détail, de 10 billes et 10 tronçons au pas de $\Delta t = 1/2400$ de seconde jusqu'à 400 billes, 40 tronçons et un pas huit fois plus petit.

4 Le moteur et une vitesse v_0 exacte

Pousser par la corde seulement. Le moteur ne touche jamais le seau : il fait tourner la barre. Pour donner de l'énergie au seau, la barre doit *devancer* le seau d'un angle δ ; la corde tire alors en biais, avec un angle ψ par rapport à la direction du pivot, et sa composante tangentielle accélère le seau. Dans le triangle pivot–bout de barre–seau, $L_b \sin(\delta + \psi) = r \sin(\psi)$. Avec l'énergie par unité de masse $E = \frac{1}{2}v^2 + g(y - y_{\text{bas}})$, la corde la change au rythme

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}\theta} = (2E + gR\,(3\cos(\theta) - 2))\tan(\psi), \tag{3}$$

obtenu en assimilant la distance r au rayon R. Le moteur balance d'abord la barre au rythme du pendule jusqu'à environ 70° (l'élan) ; puis, depuis un recul, il choisit ψ à chaque pas pour que l'énergie suive une courbe douce jusqu'à une valeur $E^\star$ à 90° (seau à hauteur du pivot), la maintient au sommet, remet la barre dans l'alignement de la corde sur les 60° derniers degrés et la lâche quand le seau passe au point bas. La barre tourne ensuite librement.

Viser juste : les tirs. Lâcher la barre ne suffit pas à garantir v_0 : pendant l'alignement, la barre, la corde, le seau qui bascule sur ses oreilles et l'eau échangent de l'énergie. Viser $E^\star = \frac{1}{2}v_0^2$ donne ici au point bas une vitesse 6,3 % trop faible. Le code fait donc comme un tireur qui corrige sa visée : il rejoue le lancer (sans l'élan, déjà calculé) et ajuste $E^\star$ par la méthode de la sécante sur $\ln(v_{\text{mesurée}}/v_0)$ en fonction de $\ln(E^\star)$, en visant $|v_{\text{mesurée}} - v_0| \le 10^{-4}\,v_0$, en huit tirs au plus (tableau 1 and fig. 3). La vitesse mesurée est celle du centre de masse du seau rempli, interpolée entre les deux pas qui encadrent le point bas. Chaque tir ne va que jusqu'au lâcher, donc il coûte peu ; le tir gardé continue ensuite comme essai réel.

L'eau qui ballotte rend le résultat d'un tir un peu chaotique : le tir 4 vise 14 % d'énergie de plus que le tir 3 et sort 23 % plus vite. Le meilleur tir est donc gardé, mais jamais un tir plus de 0,1 % trop rapide : une réussite ne peut pas venir d'un lancer plus fort que demandé. Avec les dix billes par défaut, l'écart gardé est de quelques dixièmes de pour cent (ici −0,52 %) ; avec une cinquantaine de petites billes, qui ballottent moins, il était le plus souvent sous 0,05 %. Un tir trop faible pour passer le sommet relève $E^\star$ de 10 %.

tir	1	2	3	4	5	6	7	8
$E^\star/(\frac{1}{2}v_0^2)$	1,000	1,139	1,152	1,315	1,157	1,154	1,050	1,142
$v_{\text{mesurée}}/v_0$	0,9370	0,9948	0,9934	1,2269	1,0039	1,0047	0,9625	1,0180

Tableau 1 – Tirs pour un essai réussi (Terre, $L = 0{,}4\,\mathrm{m}$, $m = 2\,\mathrm{kg}$, dix billes, $v_0 = 1{,}15\sqrt{5gR} = 10{,}346\,\mathrm{m/s}$) : énergie visée $E^\star$ rapportée à $\frac{1}{2}v_0^2$, et vitesse mesurée au lâcher rapportée à v_0. Le tir 2 est gardé (−0,52 %) ; les tirs 4, 5, 6 et 8, trop rapides, sont écartés.

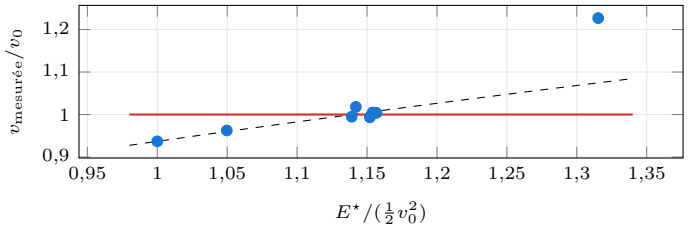


Figure 3 – Les huit tirs du tableau 1 : en tirets, ce que donnerait une vitesse proportionnelle à $\sqrt{E^\star}$ depuis le tir 1 ; en rouge, la cible v_0. L'écart des points à la courbe vient du ballottement de l'eau.

5 Simulation et formules comparées

Au repos. Seau pendu immobile, la tension doit valoir $(m + \mu L)\,g$ et le centre de masse doit rester à la distance R calculée sur les billes (tableau 2). L'accord est exact jusqu'à 2 kg. Au-delà, les dix billes, plus grosses, démarrent

espacées de 8 % puis se tassent : à 8 kg le centre de masse descend de 8 mm, et à 5 kg la tension moyenne sur la deuxième seconde est encore 0,3 % sous la valeur attendue.

m (kg)	billes	T simulée (N)	$(m+\mu L)g$ (N)	R simulé (m)	R calculé (m)
0,6	10	6,4745	6,4746	1,5853	1,5852
2	10	20,209	20,209	1,6502	1,6502
5	10	49,503	49,639	1,6477	1,6465
8	10	79,098	79,069	1,6296	1,6218

TABLEAU 2 – Seau au repos ($L = 0{,}4\,\text{m}$, $g = 9{,}81\,\text{m/s}^2$, moyenne sur la deuxième seconde).

Vitesse et tension pendant les tours. Les figs. 4 and 5 suivent un essai réussi (Terre, $L = 0{,}4\,\text{m}$, $m = 2\,\text{kg}$, $R = 1{,}650\,\text{m}$, v_0 mesurée 10,29 m/s). La vitesse attendue est celle de la conservation de l'énergie, $v = \sqrt{v_0^2 - 2gR(1-\cos(\theta))}$. La simulation la suit au point bas, mais passe le sommet 4 % plus lentement (6,18 m/s au lieu de 6,42 m/s, puis 6,15 m/s). Deux raisons : la barre et la corde montent aussi et prennent une part de l'énergie, et la méthode numérique en retire un peu à chaque tour. La tension suit la même forme que l'équation (1). Juste après le lâcher, elle monte à 170 N, un transitoire (la barre cesse d'être menée par le moteur). Aux passages suivants au point bas elle vaut 151,1 N puis 145,1 N, à 1,2 % et −2,9 % de $m(v_0^2/R + g) = 149{,}4\,\text{N}$. Au sommet, où le seau va moins vite, elle est nettement plus basse : 21,0 N et 22,3 N contre 31,9 N et 32,1 N.

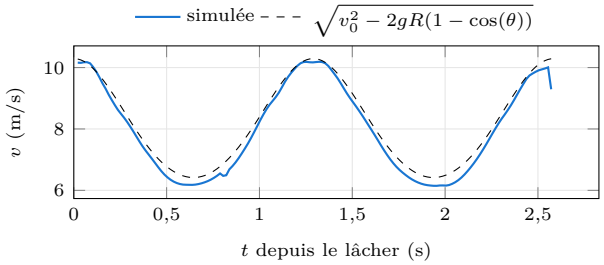


FIGURE 4 – Vitesse du centre de masse du seau rempli pendant les deux tours libres.

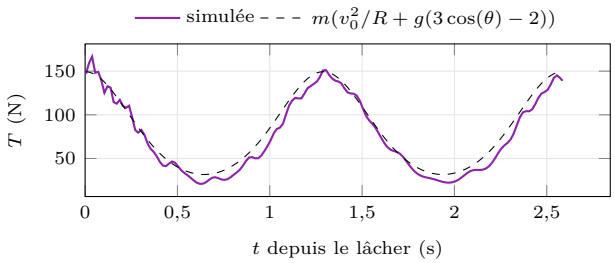


FIGURE 5 – Tension du maillon le plus chargé (au bout de la barre), comparée à l'équation (1).

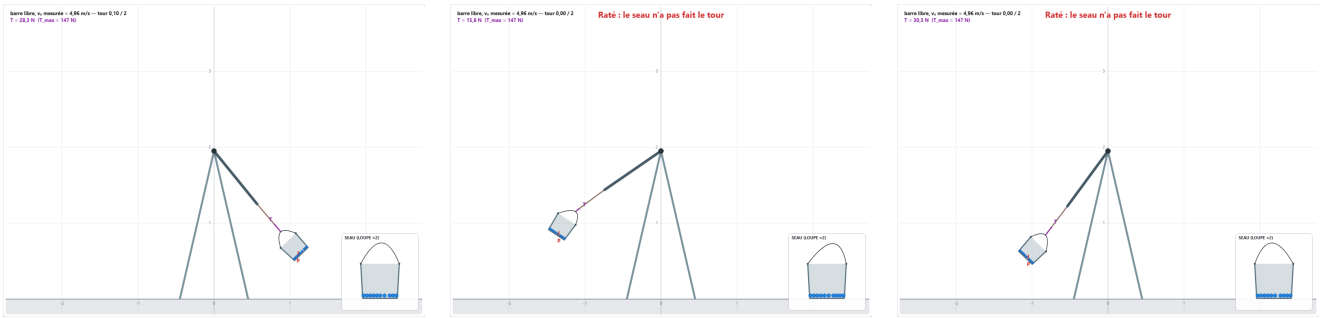
Vitesse minimale. Le seuil de réussite $v_0^\star$, trouvé par dichotomie sur la simulation complète, s'écrit $v_0^\star = k\sqrt{5gR}$; le cours prédit $k = 1$ (tableau 3). Le tableau donne aussi $k_{\text{chaîne}}$, la prédiction d'une chaîne rigide où barre et corde tournent avec le seau : l'énergie $\frac{1}{2}I\omega^2 + 2gS$ se conserve (I : moment d'inertie total, $S = \sum m_i r_i$) et la corde doit encore tirer au sommet, $\omega_s^2 R \geq g$, d'où $k_{\text{chaîne}} = \sqrt{(1 + 4SR/I)/5}$.

lieu	L (m)	m (kg)	R (m)	k cours	$k_{\text{chaîne}}$	k simulé
Terre	0,2	1	1,424	1	1,023	0,984
Terre	0,4	2	1,650	1	1,013	0,986
Terre	0,55	5	1,797	1	1,005	0,961
Mars	0,35	2	1,600	1	1,012	1,027
Lune	0,45	3	1,709	1	1,009	1,058
Vénus	0,3	3	1,559	1	1,008	1,006

TABLEAU 3 – Seuil de l'eau $k = v_0^\star/\sqrt{5gR}$: cours, chaîne rigide et simulation (dix billes, dichotomie à 0,002 près).

Le seuil simulé reste entre −4 % et 6 % de $\sqrt{5gR}$. La chaîne rigide est plus proche de la simulation sur Mars, la Lune et Vénus, le cours sur Terre. Trois effets expliquent les écarts. Le critère d'échec n'est pas le même : le cours dit que l'eau tombe dès que T s'annule, la simulation seulement quand une bille franchit le bord ; la corde peut se détendre un instant au sommet sans que l'eau sorte d'un seau de 24 cm (seuil sous 1 sur Terre). Le seau, qui pivote sur ses oreilles, ne passe pas le sommet exactement aligné sur la corde. Enfin, dix grosses billes ballottent davantage qu'une eau continue ; le seuil en dépend un peu, et le tir n'atteint v_0 qu'à quelques dixièmes de pour cent près. Le jeu ne garantit donc la réussite qu'au-dessus de $1{,}04\sqrt{5gR}$ et sous 70 % de $T_{\max}$, et vérifie chaque défi en rejouant la simulation.

Limites. Le modèle est plan ; l'air et le frottement du pivot sont négligés. L'eau est un ensemble de billes, pas un fluide : ni viscosité réelle ni tension de surface. Le calcul reste lourd : sur un ordinateur portable, un essai demande



(a) Lancer : la barre devance le seau. (b) Tour libre, eau au fond (loupe). (c) Trop lent : l'eau tombe.

FIGURE 6 – Captures du jeu (Vénus, $L = 0{,}48\,\mathrm{m}$, $m = 1{,}5\,\mathrm{kg}$, $T_{\max} = 147\,\mathrm{N}$, $R = 1{,}721\,\mathrm{m}$) : (a) et (b) v_0 choisie $9{,}52\,\mathrm{m/s}$, mesurée $9{,}45\,\mathrm{m/s}$, réussi ; (c) $v_0 = 0{,}9\sqrt{5gR} = 7{,}86\,\mathrm{m/s}$. En bas à droite, la loupe montre le seau dans son propre repère.

environ 1 s et un défi vérifié environ 3 s ; la page les calcule dans un fil séparé (*Web Worker*) et prépare le défi suivant pendant que l'étudiant joue.

6 Conclusion

Le jeu simule le seau comme un corps rigide pendu à une corde en dix maillons, avec une eau en billes qui pèse et pousse, le tout résolu par positions avec une correction directe de la chaîne. Il retrouve l'équilibre statique, la tension au point bas à quelques pourcents et la vitesse minimale $\sqrt{5gR}$ entre $-4\,\%$ et $6\,\%$. Les plus grands écarts sont au sommet, où le seau passe $4\,\%$ plus lentement que prévu et où la tension est un tiers plus basse, et ils s'expliquent par la barre et la corde qui partagent l'énergie.

Bibliographie

[1] ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE LOUVAIN, *Formulaire du cours de Physique 1 (LEPL1201)*, Document de cours, UCLouvain, [SOURCE À VÉRIFIER : année et intitulé exact].

[2] M. Müller, B. Heidelberger, M. Hennix, and J. Ratcliff, "Position based dynamics", *Journal of Visual Communication and Image Representation*, vol. 18, no. 2, pp. 109–118, 2007. DOI: 10.1016/j.jvcir.2007.01.005

[3] M. Macklin, M. Müller, and N. Chentanez, "XPBD: position-based simulation of compliant constrained dynamics", in *Proceedings of the 9th International Conference on Motion in Games*, 2016, pp. 49–54. DOI: 10.1145/2994258.2994272

[4] J. Bender, M. Müller, M. A. Otaduy, M. Teschner, and M. Macklin, "A survey on position-based simulation methods in computer graphics", *Computer Graphics Forum*, vol. 33, no. 6, pp. 228–251, 2014. DOI: 10.1111/cgf.12346

[5] M. Macklin et al., "Small steps in physics simulation", in *Proceedings of the 18th Annual ACM SIGGRAPH/Eurographics Symposium on Computer Animation*, 2019, pp. 1–7. DOI: 10.1145/3309486.3340247

[6] W. H. Press, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling, and B. P. Flannery, *Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing*, 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

[7] C. Deul, T. Kugelstadt, M. Weiler, and J. Bender, "Direct position-based solver for stiff rods", *Computer Graphics Forum*, vol. 37, no. 6, pp. 313–324, 2018. DOI: 10.1111/cgf.13326

[8] E. Guendelman, R. Bridson, and R. Fedkiw, "Nonconvex rigid bodies with stacking", *ACM Transactions on Graphics*, vol. 22, no. 3, pp. 871–878, 2003. DOI: 10.1145/882262.882358

[9] P. Causin, J.-F. Gerbeau, and F. Nobile, "Added-mass effect in the design of partitioned algorithms for fluid–structure problems", *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, vol. 194, no. 42–44, pp. 4506–4527, 2005. DOI: 10.1016/j.cma.2004.12.005